

Materia: Proyecto I	Código: 82.01
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Economía, Sociedad y Negocios	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Industrial / Licenciatura en Analítica Empresarial y Social	
Fecha última actualización: 27/2/2023 9:14:13	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
15	hs. teóricas
36	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
1	hs. presencial
2	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Esta materia se dicta en 3er año de la carrera Analítica Empresarial y Social y es electiva para la carrera de Ingeniería. Busca brindar a los estudiantes una comprensión integral sobre proyectos iniciales de análisis de bases de datos de pequeña y mediana escala (no big data), incluyendo sus componentes y etapas y utilizando datos públicos y contexto para su presentación en una historia con visualizaciones de datos.

➤ Presentación de la materia:

Esta materia se dicta en 3er año de la carrera Analítica Empresarial y Social, y busca brindar a los estudiantes una comprensión integral sobre proyectos iniciales de análisis de bases de datos de pequeña y mediana escala (no big data), incluyendo sus componentes y etapas.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Comprender los elementos básicos que componen un proyecto genérico.
Adquirir herramientas para dominar de manera individual y en equipo, las etapas del ciclo de vida de un proyecto de datos: desde el input, identificando los datos clave del negocio o industria (datos en crudo), hasta la generación del output en diferentes formatos.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Introducción - Uso de datos Públicos y Datos Abiertos	Introducción de cada uno - Encuesta de temas preferidos ○ Casos de uso ○ Introducción a datos públicos ○ Introducción a los datos abiertos - Open Data Standards ○ Casos, datos abiertos
Búsqueda de datasets públicos	Dónde encontrarlos - Fuentes ○ Técnicas básicas de scrapeo de datos. ○ El derecho y la Ley de Acceso a la Información Pública ○ Pedidos de acceso a la Información Pública ○ Búsquedas avanzadas
Preparación y Limpieza de Datos	Evaluación de la calidad de los datos ○ Manejo de Excel para limpieza y normalización ○ Formatos de codificación de caracteres Diccionarios de datos ○ Open refine, GSpreadsheets como herramientas de limpieza ○ Documentación de limpieza y errores en la base ○ Feedback a la fuente de datos
Análisis de datos	● Exploración de datos y cómo hacerles preguntas ● Poblaciones , cálculos de tasas ● Repaso de variaciones, crecimiento y comparación por puntos porcentuales ● Open refine ● Tablas dinámicas ● Gráficos descriptivos ● Bases de datos: Instalacion Postgres / Dbeaver ● Vistas ● SQL ● Loop de feedback
Visualización y Storytelling	Definición de focos para la historia con datos ● Búsqueda de contexto ● Datos y fuentes para cruzar o complementar la historia ● Desarrollo del informe

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">• Dashboards y gráficos, Tableau y otros• Otros outputs para contar la historia de datos• Procesos de feedback y presentación |
|--|---|

➤ Estrategias de enseñanza:

La materia se organiza en cinco unidades didácticas. Por cada unidad se desarrollarán encuentros semanales sincrónicos de dos horas y media, bajo la modalidad de exposición dialogada utilizando Blackboard Collaborate. En dichos encuentros se llevarán a cabo también distintas dinámicas como trivias y trabajos en equipos por proyectos. Por otro lado se invitarán a especialistas en diferentes temas para dar talleres o exposiciones específicas dentro de las temáticas del programa.

A lo largo de la cursada se proponen cinco trabajos prácticos integradores a realizarse individuales y en pequeños grupos

➤ Actividades:

Título	Descripción
Clases teóricas	Presentan los contenidos del curso detallados en el programa. Consisten en exposiciones por los docentes de la cátedra, o en trabajos de investigación realizados por grupos de estudiantes que luego son presentados y compartidos con el resto de los integrantes del curso.
Trabajos prácticos	Actividades en grupos pequeños en las que los alumnos desarrollan una consigna y presentan los resultados en forma oral o escrita. El trabajo en grupos ocurre durante el horario de clases habitual, o en períodos de tiempo administrados en forma autónoma por los estudiantes.

➤ Recursos didácticos:

En las clases teóricas se utilizan:

- Presentaciones con contenido estático (texto e imágenes) y multimedia (videos), que complementan la exposición del docente.
- Blackboard Collaborate para eventualmente dictar clases teóricas no presenciales.

La plataforma Campus se utiliza como soporte para:

- Proveer información sobre el curso (reglamento de la materia, contactos de la cátedra, fechas clave, etc.)
- Poner a disposición de los alumnos el material de presentación utilizado en las clases teóricas
- Distribuir consignas y otras informaciones a los estudiantes
- Efectuar la entrega de informes de trabajos prácticos
- Gestionar consultas antes de las evaluaciones y comunicación general cátedra-alumno

Los trabajos prácticos requieren la preparación de un informe que se entrega para calificación o como validación de que el trabajo fue completado, según corresponda.

Los trabajos que se presentan al resto de la clase son puestos a disposición del resto de los estudiantes del curso en Campus luego de presentados.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

El curso tiene las siguientes instancias de evaluación:

- Presencia y participación en clase
- Trabajos prácticos individuales y grupales
- Trabajo práctico final grupal: integra los conocimientos adquiridos durante la materia, y consiste en producir un informe detallado y una presentación interactiva con visualizaciones o "storytelling", sobre el tema analizado utilizando bases de datos públicas. El examen final grupal consiste en la presentación oral de este informe y storytelling.
- Nota cursada general
- Nota del examen final

Requisitos de aprobación:

La aprobación de la cursada se obtiene cumpliendo la totalidad de las siguientes condiciones:

- Todas las instancias de evaluación aprobadas
- Nota de cursada mayor o igual que 4 puntos

Todas las evaluaciones son calificadas con un puntaje entre 1 y 10, redondeadas al medio punto. Se considera aprobada una evaluación cuando tiene un puntaje mayor o igual que 4 puntos. En todas las evaluaciones grupales, la calificación es individual (cada estudiante obtiene su calificación). Los trabajos prácticos o entregas grupales no tienen instancia de recuperación. La falta de presentación de un trabajo práctico o entrega grupal determina una calificación de 0 puntos. La presentación de un trabajo práctico o entrega grupal luego de la fecha límite establecida, tendrá una penalización del 20% de la calificación que hubiese obtenido de ser entregado a tiempo.

Cálculo de la nota de cursada:

La nota de la cursada se obtiene como el promedio simple de las calificaciones obtenidas durante el curso.

El promedio obtenido se redondea al medio punto más cercano. La cátedra podrá ajustar la nota de cursada en +/- medio punto basado en la participación en clase

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Rogers, S. (2013) . Facts are Sacred: the power of Data .Faber & Faber Gray J., y Chambers L.(2012) , The Data Journalism Handbook: How Journalists can use Data to Improve the News , O'Reilly Cairo A., (2012), Functional Art, The: An introduction to information graphics and visualization , New Riders Meyer P. (2002), Precision Journalism: A Reporter's Introduction to Social Science Methods, Rowman & Littlefield Publishers Bennet D., Harvey A. (2009), Publishing Open Government Data, The World Wide Web Consortium (W3C). https://www.w3.org/TR/gov-data/ Huff, D.,(1993). Cómo mentir con estadísticas. W.W. Norton & Company

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	